PROJETO APLICADO V — REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA (2026.2)

ONE-PAGE CONCEPT (OPC)

Nome do Projeto: Checa Fila (TestaFila)	**Disciplina:** Projeto Aplicado V	**Professora:** Profª. Cintia da Costa Souza
Integrantes do Grupo: João Paulo, Lucas Vinícius, Ricardo Daniel	**Plataforma:** WebAR (WebXR)	**Semestre:** 2026.2

4.2 HIGH CONCEPT

Uma ferramenta em Realidade Aumentada (WebAR) que permite a organizadores de eventos e gestores de espaço projetar filas virtuais no chão real pelo navegador do celular, calculando instantaneamente a metragem, a capacidade de pessoas e alertando contra o bloqueio de corredores de emergência.

4.3 PÚBLICO-ALVO

Organizadores de eventos, produtores culturais, gestores de feiras/shows, gerentes de estabelecimentos comerciais e técnicos de segurança/brigadistas que necessitam validar a logística e a capacidade do espaço físico diretamente no local, via smartphone.

4.4 O PROBLEMA ENCONTRADO

O planejamento de filas em eventos é feito de forma empírica ou com medições manuais demoradas (trenas), resultando frequentemente no bloqueio não planejado de corredores de circulação, gargalos em saídas de emergência e capacidade de atendimento mal dimensionada.

4.5 A SOLUÇÃO PROPOSTA

Aplicação WebAR (Direct-to-Browser) que utiliza a câmera do celular para mapear o chão real via Hit-Testing. O usuário delimita zonas proibidas em vermelho semitransparente e posiciona postes virtuais interligados por fitas. O sistema calcula a metragem, a capacidade de público (0,6m/pessoa) e valida em tempo real se a fila invade áreas restritas.

4.6 PLATAFORMA E TECNOLOGIA

WebAR em navegadores mobile (Chrome/Safari) via WebXR Device API; Three.js para renderização 3D; JavaScript (ES6+), HTML5/CSS3; hospedagem e deploy contínuo em HTTPS pela Vercel e versionamento via GitHub.

4.7 MATRIZ DO CONCEITO DA APLICAÇÃO (CONCEPT CANVAS)

OBJETIVO DO USUÁRIO Planejar e validar o layout de filas no espaço físico real pelo celular, garantindo máxima capacidade de público sem obstruir áreas de circulação ou saídas de emergência.	**LOOP DE EXPERIÊNCIA RESUMIDO** 1. Mapear o piso com a câmera -> 2. Marcar zonas restritas (área vermelha) -> 3. Posicionar postes virtuais -> 4. Visualizar metragem e capacidade no HUD 2D -> 5. Receber alerta de colisão e ajustar traçado.
PRINCIPAIS INTERAÇÕES • Mapeamento de piso por raio (Hit-Testing) com retículo visual 3D. • Toque na tela (Tap to Place) para posicionar postes/vértices no chão. • Seleção de modos (Fila / Área Restrita) no HUD sobreposto. • Ações de 'Limpar' e 'Desfazer' via botões 2D.	**AMBIENTAÇÃO E ESTÉTICA** • Visualização da câmera do ambiente real em tempo real. • Postes virtuais metálicos (cilindros 3D prateados). • Fita da fila dinâmica: Verde (segura) / Vermelha (colisão). • Zona restrita: Polígono vermelho semitransparente (35% opacidade). • HUD 2D limpo e escuro com alto contraste.
DIFERENCIAL COMPETITIVO • 100% WebAR: acesso direto pelo link sem instalar aplicativos. • Verificação geométrica de colisão em tempo real (< 200ms). • Estimativa automática e instantânea de metragem e pessoas.	**MÉTRICAS E CRITÉRIOS DO MVP** • Erro métrico <= 5% em comparação a trena física (20m). • Regra de densidade fixada em 0,6m por pessoa em fila. • Execução estável no navegador mobile sob protocolo HTTPS.